

课前问题: 无穷大一定无界, 但无界不一定无穷大 (无穷大是对于 $\forall n > N$)

Mathematical Analysis Lecture 5: 数列极限续章

But, 存在弱化结论

1. B-W定理: 有界数列必有收敛子列

利用闭区间套定理对数列上下界区间无限次二等分取包含无穷多项的一个即可, QED

2. 若 $\{x_n\}$ 无界, 则存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \infty$

证: $\because \{x_n\}$ 无界, 故对 $\forall M > 0$, $\{x_n\}$ 中必有无限多个 x_n 满足 $|x_n| > M$

① 令 $M_1 = 1$, 则存在 x_{n_1} , 使 $|x_{n_1}| > 1$

② 令 $M_2 = 2$, 则取 $n_2 > n_1$, 使 $|x_{n_2}| > 2$, n_2 必然存在

以此类推, 取 $M_3 \dots M_n \dots$, 得 $\{x_{n_k}\}$, $\{x_{n_k}\}$ 为单增数列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \infty$

如何判断 $\{x_n\}$ 无界: 法1: 找一个趋向 ∞ 的子列

法2: 找两个收敛于不同极限的子列

可不可以用反证法? 可以!

e.g. 已知: $x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + 2x_n$, 求 $\lim x_n$

3. Cauchy 极限存在准则 (Cauchy 收敛原理)

$\{x_n\}$ 极限存在的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使 $m > N, n > N$ 时, 有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$

证: 必要性: 设 $\lim x_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使 $m > N, n > N$ 时,

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| = \varepsilon. \text{ QED}$$

充分性: 取 $\varepsilon_0 = 1$, $\therefore \exists N_0 \forall n > N_0, |x_n - x_{n+1}| < 1 \therefore |x_n| < |x_{N_0}| + 1$

令 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N_0}|, |x_{N_0}| + 1\}$, $\therefore |x_n| \leq M, \{x_n\}$ 有界

由 B-W 定理: 在 $\{x_n\}$ 中必有收敛子列 $\lim x_{n_k} = \xi$

以 x_{n_k} 为锚点即可证明 $\lim x_n = \xi$

e.g. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$, 则 $\{x_n\}$ 是一个基本列

证: 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}^+$, 不妨 $m > n$

$$x_m - x_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{m^2} < \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(m-1)m}$$

$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}, \text{ 后项略}$$

e.g. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$, 则 $\{x_n\}$ 不是基本列

证: $x_m - x_n = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{m} > \frac{1}{2} \therefore \forall \varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$, 不存在 N

使 $\forall m, n > N, |x_m - x_n| < \varepsilon$

e.g. 设 $\{x_n\}$ 无界但非无穷大, 则必存在两个子列 $\{x_{n_k}\}, \{x_{n_{k_2}}\}$

其中 $\{x_{n_{k_1}}\}$ 趋无穷大, $\{x_{n_{k_2}}\}$ 收敛

证前者证略, 下证收敛子列 $\{x_{n_{k_2}}\}$ 存在

由于数列 $\{x_n\}$ 非无穷大, $\exists M > 0$, 使 $\{x_n\}$ 中有无穷多项满足 $|x_n| < M$

然后仿 B-W, 无限次闭区间套即可 子列的子列还是子列

Finale: 实数系的基本定理:

连续性 $\leftrightarrow$ 确界存在定理 $\leftrightarrow$ 单调有界 $\leftrightarrow$ 闭区间套 $\leftrightarrow$ B-W 定理 $\leftrightarrow$ Cauchy 收敛原则

实数系的连续性 $\leftrightarrow$ 其完备性 如何理解?

e.g. 闭区间套 $\Rightarrow$ 确界存在 设存在 S , 非空有上界

T 是由 S 的所有上界组成的集合. 取 $a \notin T, b \in T$

$$[a_0, b_0] = \begin{cases} [a, \frac{a+b_1}{2}], & \frac{a+b_1}{2} \in T \\ [\frac{a+b_1}{2}, b_1], & \frac{a+b_1}{2} \notin T \end{cases} \text{ 以此类推: 有 } \{[a_n, b_n]\} \text{ 闭区间套}$$

由闭区间套定理: 存在惟一 $\xi, \xi \in [a_n, b_n]$, 且 $\lim a_n = \lim b_n = \xi$

下证 ξ 是 T 的最小数, 即证: $\xi \in T$, 且不存在 $\eta \in T$, 使 $\eta < \xi$

$\rightarrow$ 反证: 若 $\xi \notin T$, 则 ξ 不是 S 的上界, 则 $\exists x \in S, \xi < x$

由已知: $\lim b_n = \xi$, 可知 n 充分大时, $b_n < x$. 又: $b_n \in T$, 矛盾

故 $\xi \in T \rightarrow$ 再用反证: 若存在 $\eta \in T$, 使 $\eta < \xi$, 则由 $\lim a_n = \xi$,

可知: n 充分大时, $\eta < a_n$. 由于 $a_n \notin T$, 所以有 $y \in S, \eta < a_n < y$

矛盾! 所以 ξ 是 T 的最小数. 即 ξ 是 S 的上确界, QED

e.g. 若 $\{x_n\}$ 不收敛, 则必有俩个子列 $\{x_{n_{k_1}}\}, \{x_{n_{k_2}}\}$, 收敛于不同的极限

即 $\lim x_{n_{k_1}} = a, \lim x_{n_{k_2}} = b$, 且 $a \neq b. \{x_n\}$ 有界!

由 Cauchy 收敛准则, $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists m > n > N, |x_m - x_n| \geq \varepsilon_0$. (Cauchy 的相反)

怎么证收敛

取 $N_1 = 1, \exists m > n > N_1: |x_{m_1} - x_{n_1}| \geq \varepsilon_0$

取 $N_2 = m_1, \exists m_2 > n_2 > N_2: |x_{m_2} - x_{n_2}| \geq \varepsilon_0$

取 $N_3 = m_2 \dots$ 以此类推

取 $N_k = m_{k-1}, \exists m_k > n_k > N_k: |x_{m_k} - x_{n_k}| \geq \varepsilon_0$

有界数列必有收敛子列

e.g. 设 S 非空有上界, $\sup S = a \notin S$, 证明 S 中可取出严格 $\uparrow$ 的 $\{x_n\}$, 使 $\lim x_n = a$

$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in S$, 使 $x \in (a - \varepsilon, a)$

$\rightarrow$ 先取 $\varepsilon_1 = 1$, 则 $\exists x_1 \in S$, 使 $x_1 \in (a - \varepsilon_1, a)$

$\rightarrow$ 再取 $\varepsilon_2 = \min\{\frac{1}{2}, a - x_1\}$, 则 $\exists x_2 \in S$, 使 $a - \varepsilon_2 < x_2 < a$

以此类推, QED

$\varepsilon_n = \min\{\frac{1}{n}, a - x_n\}$ 强行让数列收敛

为啥要 $\frac{1}{2}$?